

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST DE ATENCIÓN SOSTENIDA Y CONCENTRACIÓN (D2-R)

Eje V: Neurocognición y Atención • Cancelación Visual Rápida de Brickenkamp y Schmidt-Atzert

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test de Atención d2-R (Versión Revisada; d2-R).
Nombre Original	Aufmerksamkeits-Belastungs-Test d2-R (Brickenkamp, Schmidt-Atzert & Liepmann, 2010).
Autores Originales	Rolf Brickenkamp, Ph.D., Lothar Schmidt-Atzert, Ph.D. y Detlev Liepmann, Ph.D.
Adaptación Hispana	TEA Ediciones / Hogrefe (2012, 2015; baremos en España en > 3000 sujetos).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Atención selectiva, velocidad de procesamiento y concentración bajo presión de tiempo.
Tipo de Instrumento	Prueba psicométrica de cancelación y discriminación visual heteroaplicada (individual o colectiva).
Composición de la Prueba	14 líneas con 47 caracteres visuales cada una (total 658 elementos; letras d y p con rayas).
Población y Rango	Niños (≥ 9 años), adolescentes, adultos y personas mayores (hasta 80 años).
Tiempo de Administración	Aproximadamente 8 minutos (20 segundos cronometrados por línea, 14 líneas consecutivas).
Régimen de Licencia	Hogrefe / TEA Ediciones; prueba psicométrica estandarizada comercial con baremos oficiales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL RENDIMIENTO CONCENTRATIVO CONTINUO

El **test d2-R** es el estándar internacional por excelencia para la medición objetiva y rápida de la atención selectiva y sostenida:

- Discriminación Visual Fina:** Exige tachar con precisión y rapidez únicamente las letras “d” que presenten exactamente **dos rayitas** (“d2”, arriba, abajo o una y una), ignorando las letras distractoras (“p” con cualquier cantidad de rayas, y “d” con 1, 3 o 4 rayas).
- Control Inhibitorio Bajo Presión Temporal:** Cada línea cuenta con solo 20 segundos estrictos, generando una demanda sostenida que obliga al sujeto a balancear velocidad frente a precisión, evitando la impulsividad.
- Curva de Fatiga y Resistencia:** Permite graficar el rendimiento a lo largo de las 14 líneas consecutivas, identificando fatiga rápida, fluctuaciones atencionales o decrementos en el control de impulsos.

3. FACTORES, SUBESCALAS, VARIABLES Y CÁLCULO DE ÍNDICES

Variable / Índice	Notación	Definición Operativa del Proceso Psicométrico
Total de Respuestas	TR	Número total de caracteres revisados hasta la última marca en las 14 líneas (velocidad).
Total de Aciertos	TA	Número de estímulos relevantes (“d2”) correctamente tachados.
Errores de Omisión	O	Estímulos “d2” no marcados y pasados por alto (mide lapsus de atención selectiva).
Errores de Comisión	C	Estímulos distractores marcados por error (mide impulsividad y fallo inhibitorio).
Índice de Concentración	CON	Aciertos menos Errores de Comisión ($TA - C$); métrica cardinal más pura del test.
Porcentaje de Errores	E%	Proporción de errores cometidos respecto al total de elementos procesados.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO METROLÓGICO EN ESPAÑA / LATAM

La adaptación española de TEA Ediciones / Hogrefe ($N > 3000$ sujetos) corrobora su excelente precisión:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna (CON)	Alfa de Cronbach = 0.95 - 0.98	Extraordinaria precisión métrica en el índice cardinal de concentración.
Estabilidad Test-Retest	Coefficiente $r = 0.86 - 0.92$	Gran reproducibilidad temporal en intervalos de 1 a 3 meses.
Sensibilidad en TDAH	Sensibilidad = 86%	Detección nítida de déficit de concentración e incremento de omisiones.
Validez Concurrente	$r = 0.62$ con Stroop Palabra-Color	Concordancia significativa con pruebas de control atencional e interferencia.
Curva de Rendimiento	$F = 19.8$; $p < 0.001$	Sensible a los efectos de fatiga atencional a lo largo de las 14 líneas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Cálculo del Total de Errores:** Suma de omisiones y comisiones:

$$\text{Total de Errores (TOT)} = O + C$$

- **Cálculo del Índice de Concentración (CON):**

$$\text{Índice de Concentración (CON)} = TA - C \quad (\text{Máximo teórico: 299 puntos})$$

- **Porcentaje de Errores (E%):** Medida de la precisión cualitativa del trabajo:

$$E\% = \left(\frac{\text{TOT}}{\text{TR}} \right) \times 100 \quad (\%)$$

- **Direccionalidad Clínica:** En el índice de Concentración (CON), a mayor puntuación, mayor capacidad atencional sostenida. Puntuaciones deprimidas señalan déficit de atención, fatiga o enlentecimiento patológico.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntuación T (CON)	Percentil	Significación Clínica y Eficiencia Atencional (Brickenkamp)
Muy Alto / Sobre-saliente	$T \geq 65$	$P \geq 93$	Concentración extraordinaria; alta velocidad con precisión impecable.
Normal Promedio	$T = 45 \text{ a } 59$	$P = 31 \text{ a } 83$	Rendimiento atencional adecuado dentro de la media normativa.
Límite / Riesgo	$T = 40 \text{ a } 44$	$P = 16 \text{ a } 30$	Concentración ligeramente baja; fluctuaciones atencionales leves.
Déficit Moderado	$T = 30 \text{ a } 39$	$P = 2 \text{ a } 15$	Punto de corte clínico rendimiento atencional deficitario.
Déficit Severo	$T < 30$	$P < 2$	Compromiso atencional severo colapso concentrativo o fatiga extrema.

PUNTO DE CORTE CLÍNICO DISCRIMINANTE (CONCENTRACIÓN CON $T < 40$ / $P < 16$):

Una Puntuación en Concentración **CON** con $T < 40$ (**Percentil < 16**) identifica un rendimiento concentrativo significativamente disminuido. Si va acompañado de un **E% > 10%**, evidencia un estilo de procesamiento apresurado e impulsivo con pobre automonitorización (característico de TDAH subtipo combinado).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DEL ESTILO DE PROCESAMIENTO

PROTOCOLO DE INTERPRETACIÓN DINÁMICA CON EL TEST D2-R:

- **Paso 1 (Administración Rigurosamente Cronometrada):** Dar la orden verbal de cambio de línea exactamente cada 20 segundos ("Siguiente línea"); comprobar que el sujeto comience la línea indicada.
- **Paso 2 (Análisis del Estilo de Procesamiento en el Cuadrante Velocidad/Precisión):**
 - *Estilo Equilibrado Óptimo:* TR normal o alto ($T \geq 50$) con E% muy bajo ($< 3\%$) y CON elevado ($T \geq 55$).
 - *Estilo Impulsivo / Poco Cuidadoso (Sospecha TDAH):* TR alto ($T \geq 55$) pero con TOT elevado ($E\% > 8\%$) a expensas de errores de comisión ($C > 8$).
 - *Estilo Lento y Cauteloso (Perfeccionismo / TOC / Depresión):* TR muy bajo ($T < 40$) pero prácticamente sin ningún error ($E\% < 1\%$).
 - *Estilo Fatigable / Fluctuante (Daño cerebral adquirido / Fibromialgia):* Descenso progresivo y acusado de TR y CON a partir de la línea 7.
- **Paso 3 (Intervención):** Adaptación curricular, entrenamiento en velocidad perceptiva y pautas de pausas atencionales estructuradas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN (TDAH)

Identificación: Adolescente de 15 años remitido para evaluación por bajas calificaciones persistentes, impulsividad motora en el aula y dificultad extrema para mantener la concentración en exámenes cronometrados.

Evaluación Psicométrica con Test d2-R:

- **Total de Respuestas (TR):** 510 elementos (**Puntuación T = 54, Percentil 66;** velocidad motriz de procesamiento normal-alta).
 - **Total de Aciertos (TA):** 175 elementos tachados.
 - **Errores de Comisión (C):** 24 elementos distractores marcados por error (**severamente elevado**).
 - **Errores de Omisión (O):** 32 letras "d2" pasadas por alto.
 - **Índice de Concentración (CON = TA - C):** $175 - 24 = 151$ (**Puntuación T = 34, Percentil 5;** déficit severo).
 - **Porcentaje de Errores (E%):** 11.0% (**Puntuación T = 31, Percentil 3;** fallo acusadísimo en la precisión).
- Juicio Diagnóstico:** Estilo de procesamiento marcadamente impulsivo e inexacto con desregulación del control inhibitorio y la concentración continua, altamente concordante con TDAH subtipo combinado.

Plan Terapéutico: Coordinación con neuropsiquiatría para tratamiento farmacológico estimulante, adaptación de tiempo adicional en exámenes (+25%) y entrenamiento en estrategias de revisión y monitorización de errores.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CRONOMETRAJE INFLEXIBLE:

Los 20 segundos por línea deben respetarse al segundo exacto; cualquier demora de 2-3 segundos invalida la comparación con los baremos normativos.

SIMULACIÓN Y BAJO ESFUERZO:

Patrones con TR bajísimo (< 200) y $E\% > 30\%$ sugieren sospecha de escaso esfuerzo voluntario o simulación en contextos periciales.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Brickenkamp, R., Schmidt-Atzert, L., & Liepmann, D. (2010). *Test d2-R: Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest*. Hogrefe Verlag.
2. Brickenkamp, R., et al. (2012). *d2-R: Test de Atención (Manual de adaptación española)*. TEA Ediciones.
3. Bates, M. E., & Lemay, E. P. (2004). The d2 Test of attention: Construct validity and extensions in normal adults. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 10(3), 392-400.
4. Schmidt-Atzert, L., et al. (2015). Test d2-R: Revision of the d2 test of attention. *Zeitschrift für Psychologie*, 223(2), 77-85.